全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

方程和不等式

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

一元一次方程

（1）一元一次方程解法的一般步骤：

①去分母：在方程两边都乘以各分母的最小公倍数；

②去括号：先去小括号，再去中括号，最后去大括号；（括号外有减号的话一定要变号）

③移项：把含有未知数的项都移到方程的一边，其他项都移到方程的另一边；（移项要变号）

④合并同类项：把方程化成 $ax=b$（$a\neq0$）的形式；

⑤系数化为 1：在方程两边都除以未知数的系数 a，得到方程的解 $x=\frac{b}{a}$.

二元一次方程

$$\begin{cases} 3x+2y=39 \\ x-y=3 \end{cases}$$

一元二次方程-解法

$ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

求根公式：x_1，$x_2=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$（$b^2-4ac\geq 0$）.

一元二次方程-判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

一元二次方程-韦达定理

x_1, x_2 是方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的两根 $\Rightarrow x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$， $x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$.

（1） $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}$

（2） $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$

（3） $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$

（4） $\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\dfrac{b^2-2ac}{c^2}$

（5） $x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

（6） $x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)(x_1^2-x_1x_2+x_2^2)=(x_1+x_2)[(x_1+x_2)^2-3x_1x_2]$

【例 1】【条件充分性判断】关于 x 的方程 $mx^2+(2m-1)x+(m-3)=0$ 有两个不相等的实数根.【　】

（1）m＜3.　　（2）m≥1.

【例 2】已知方程 $2x^2+(2m-n)x+n=0$ 的两个根分别为 1 和 2，则 m+n 为【　　】

A.2　　B.3　　C.5　　D.6　　E.7

【例 3】已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - ax - 1 = 0$ 的两个根，则 ${x_1}^2 + {x_2}^2 =$【　】

A. $a^2 + 2$　　B. $a^2 + 1$　　C. $a^2 - 1$　　D. $a^2 - 2$　　E. $a + 2$

不等式

3.不等式的基本性质（注意推导关系，有的无法逆推）

（1）传递性：$\begin{cases} a>b \\ b>c \end{cases} \Rightarrow a>c$.

（2）同向相加性：$\left.\begin{matrix} a>b \\ c>d \end{matrix}\right\} \Rightarrow a+c>b+d$.

（3）同向皆正相乘性：$\left.\begin{matrix} a>b>0 \\ c>d>0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow ac>bd$.

（4）同号倒数性：$a>b>0 \Leftrightarrow \frac{1}{b}>\frac{1}{a}>0$，$a<b<0 \Leftrightarrow \frac{1}{b}<\frac{1}{a}<0$.

（5）如果$a>b>0$，那么$a^n>b^n(n\in N,\ n\geq 2)$.

（6）如果$a>b>0$，那么$\sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}(n\in N,\ n\geq 2)$.

【例 1】设 a、b、c 为实数，且 a＞b，则【　】

A.若 a＞5，则 b＞5　　B.若 a＞b＞0，则 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}>0$　　C. $a^2>b^2$

D.ac＞bc　　E.a−c＞b−c

一元二次不等式

$$-x^2+3x-2\leq 0$$

一元二次不等式

$\Delta = 0$ 只有一个解：

【如】 $x^2 - 2x + 1 > 0$：

$x^2 - 2x + 1 \geq 0$：

$x^2 - 2x + 1 < 0$：

$x^2 - 2x + 1 \leq 0$：

一元二次不等式

$\Delta<0$ 没有解：

【如】$x^2-x+1>0$：

$x^2-x+1\geq 0$：

$x^2-x+1<0$：

$x^2-x+1\leq 0$：

【例 2】不等式 $-x^2+2x>0$ 的解集为【　】

A.{x | x<0 或 x>2}　　B.{x | −2<x<0}　　C.{x | 0<x<2}

D.{x | x<−2 或 x>0}　　E.{x | x<0}

【例 3】若关于 x 的一元二次不等式 $x^2-3x+k\le 0$ 的解集为空集，则 k 的取值范围是【　　】

A.k＞2　　B.0＜k≤2　　C.k≤2　　D.k＞9/4　　E.k＜9/4

均值不等式

1.定义

当 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 n 个正实数时，它们的算术平均不小于它们的几何平均，即

$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$，当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时，等号成立.

均值不等式

2.常见形式

（1）基本不等式：如果 a，$b>0$，那么 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立.

（2）几何平均不等式：如果 a，b，$c\in R_{+}$，那么 $\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$，当且仅当 $a=b=c$ 时，等号成立.

【例 4】设两个正数 a、b 满足 a＋b＝20，则 ab 的最大值为【　】

A.100　　B.400　　C.50　　D.200　　E.10

【例 5】若 $x>0$,则 $2x+\frac{8}{x}$ 的最小值为【　　】

A.2　　B.4　　C.6　　D.8　　E.10

【例 6】已知 $m>0,n>0$，则 $(m+n)\left(\frac{1}{m}+\frac{4}{n}\right)$ 的最小值为【　　】

A.18　　B.15　　C.12　　D.9　　E.6

【例 7】已知 $x<\frac{5}{4}$，则函数 $y=4x-2+\frac{1}{4x-5}$ 的最大值为【　】

A.1　　B.2　　C.4　　D.6　　E.8

【例 8】当 0＜x＜4，则函数 $y=x(8-2x)$ 的最大值为【　　】

A.1　　B.2　　C.4　　D.6　　E.8

特殊不等式-绝对值不等式

【例 9】不等式$|2x-3|\leq 1$ 的解集为【　　】

A. $\{x|1\leq x\leq 2\}$　　B. $\{x|x\leq -1$ 或 $x\geq 2\}$　　C. $\{x|1\leq x\leq 3\}$

D. $\{x|2\leq x\leq 3\}$　　E. $\{x|x\leq -2$ 或 $x\geq 1\}$

【例 10】$|x+1|+|x-3|$的最小值为【　　】

A.1　　B.2　　C.3　　D.4　　E.-2

【例 11】已知函数 $f(x)=|3-x|+|x-m|$ 的最小值为 1，则 m 为【　】

A.m=3　　B.m=2　　C.m=4　　D.m=2 或 m=4　E.m=1 或 m=3

特殊不等式-分式不等式

【例 12】不等式 $\frac{2x-3}{x+1}>0$ 的解集是【　】

A.1＜x＜3/2　　B.-1＜x＜3　　C.x＜-1 或 x>3/2

D.－1＜x＜3/2　　E.x＜1 或 x>3/2

特殊不等式-高次不等式

$$(-x+1)(x+3)(x-5)^2(x+5)^3<0$$

其他不等式

感谢聆听

主讲:张毅然老师